DOCUMENTO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-CDC-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO GENERALES
OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO
REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	30-09-26	Primera Entrega.

ÍNDICE

CONTENIDO PÁG.

1. INTRODUCCIÓN 4
2. BASES DE DISEÑO 5
2.1. REFERENCIAS UTILIZADAS 5
2.2. SISTEMA DE UNIDADES 6
2.3. IDIOMA DE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO 6
3. EMPLAZAMIENTO 6
4. CAUDALES DE DISEÑO 9
5. CALIDAD DEL AGUA 9

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de Conducción y Almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM.

Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la cámara de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños. El presente documento corresponde a las Bases de Diseño Generales para las Conducciones y Almacenamiento.

2. BASES DE DISEÑO

Las Bases de Diseño se desarrollan para las los distintos entregables del diseño de las obras incluidas en el proyecto de Conducción y Almacenamiento.

En el Cuadro N°1 siguiente se presenta el listado de todos los documentos que conforman las Bases de Diseño.

Cuadro N° 2.1: Listado de Entregables de Bases de Diseño

CÓDIGO	TÍTULO
DCOQ-GSI-CD-C0-CDC-BD-0001	Bases de Diseño generales
DCOQ-GSI-CD-C0-HRL-BD-0001	Conducción - Bases de diseño hidráulico
DCOQ-GSI-CD-C0-EST-BD-0001	Conducción - Diseño estructural
DCOQ-GSI-CD-C0-GEO-BD-0001	Conducción - Geología y geotecnia
DCOQ-GSI-CD-C8-VVM-BD-0001	Conducción - Trazado y pavimentos
DCOQ-GSI-CD-C0-ELE-BD-0001	Conducción - Diseño instalación eléctrica
DCOQ-GSI-CD-C0-QMC-BD-0001	Conducción - Diseño mecánico
DCOQ-GSI-CD-C0-IVD-BD-0001	Conducción - Diseño de redes y corrientes débiles
DCOQ-GSI-CD-C0-ITU-BD-0001	Conducción - Instrumentación y control
DCOQ-GSI-CD-C5-HRL-BD-0001	Conducción - Diseño bombeo
DCOQ-GSI-CD-C7-ARQ-BD-0001	Conducción - Arquitectura y urbanización
DCOQ-GSI-CD-C7-SNM-BD-0002	Conducción - Diseño de alcantarilla pluvial
DCOQ-GSI-CD-C0-GEO-BD-0002	Bases de Diseño - Estudio sismicidad
DCOQ-GSI-CD-C0-TPF-ES-0001	Bases de Diseño – Cartografía y Topografía

Fuente: Elaboración propia.

2.1. Referencias utilizadas

Los documentos que se señalan a continuación serán utilizados como referencias.

Ref. 1 K.G. Nayar, M. S. (2016); "Thermophysical properties of seawater: A review and new correlations that include pressure dependance. Desalination", Vol. 390, 1-24

Ref. 2 Mostafa H. Sharqawy, J. H. (2010) "Thermophysical properties of seawater: A review of existing correlations and data. Desalination and Water Treatment", Vol. 16, 354-380

2.2. Sistema de unidades

Se trabajará con unidades correspondientes al Sistema Internacional de Unidades (SI). Para los cálculos se usará el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales. Las dimensiones para las tuberías de obras de captación y descarga serán expresadas en milímetros.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni coma (p. ej., año 2026).

En gráficos generados mediante Excel, C++ o Python, la representación de los valores numéricos podría utilizar puntos o comas como separadores decimales, dependiendo de la configuración establecida en cada programa.

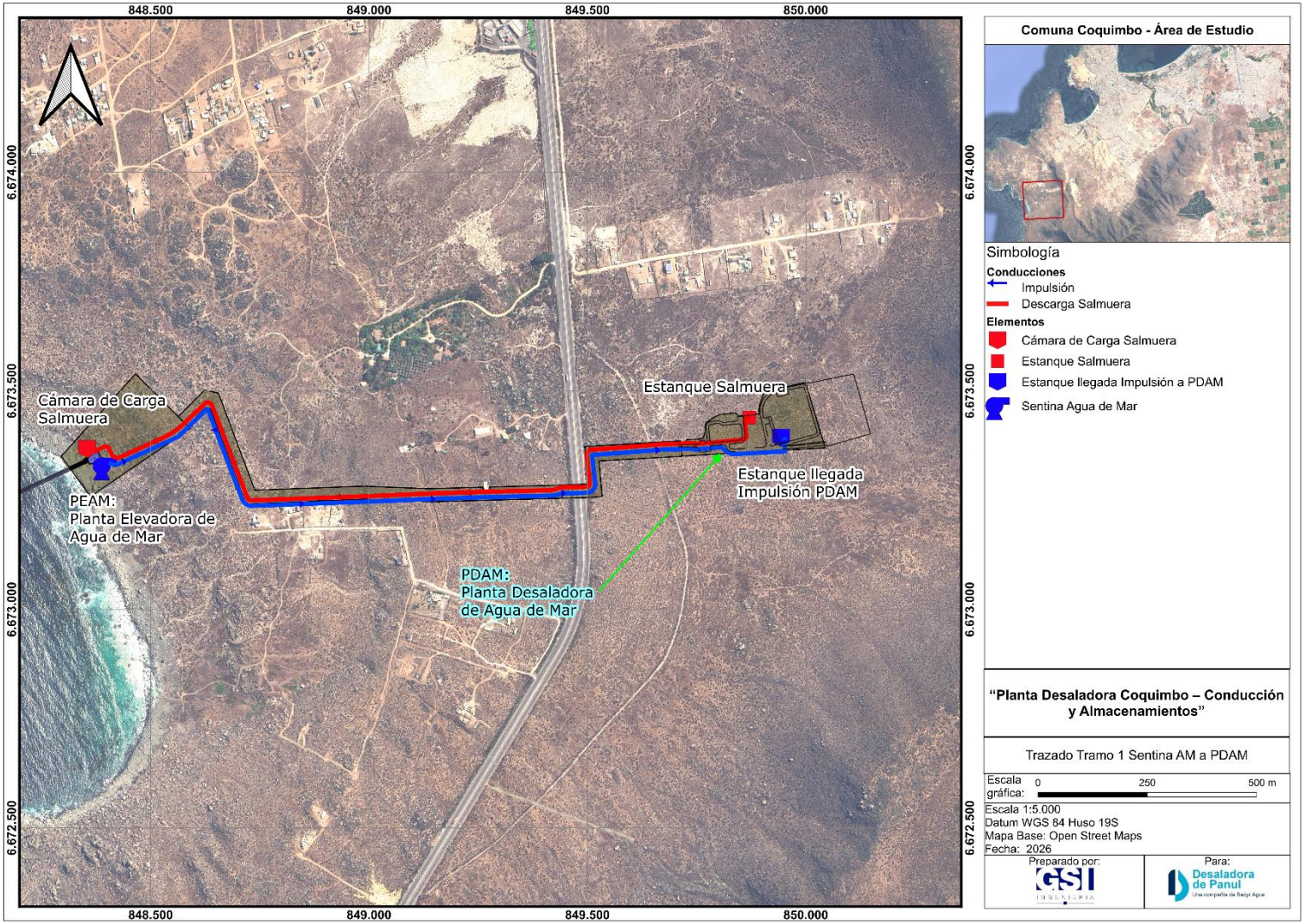
2.3. Idioma de las memorias de cálculo

Para la elaboración de informes y presentaciones, se utilizará preferentemente el idioma español. No obstante, aquellos términos que correspondan a tecnicismos o nomenclatura específica, serán consignados en su idioma original (p. ej., idioma inglés), cuando ello resulte necesario y con objeto de preservar su precisión y significado, al igual que títulos de las referencias.

3. EMPLAZAMIENTO

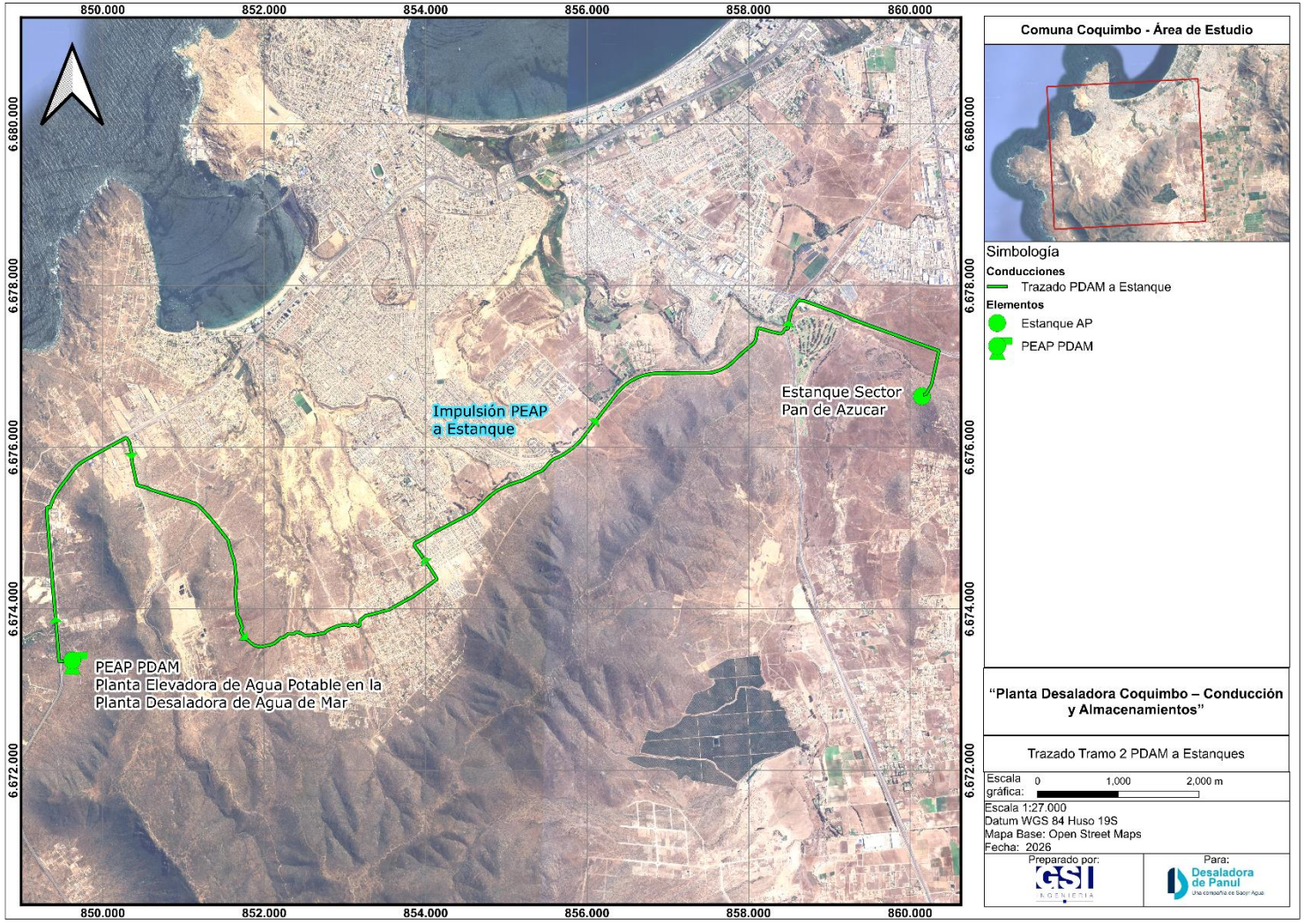
Las obras de Conducción y Almacenamiento se presentan en sus dos componentes en las figuras siguientes.

Figura Nº 3.1: Trazado Tramo 1 Recinto Sentina AM – Cámara de Carga a PDAM



Fuente: Elaboración propia.

Figura Nº 3.2: Trazado Tramo 2 PDAM a Estanques



Fuente: Elaboración propia.

4. CAUDALES DE DISEÑO

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800 L/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 L/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las Bases de Licitación.

5. CALIDAD DEL AGUA

La calidad de las aguas que se manejan en las distintas etapas del proyecto de las obras de Conducción y Almacenamiento se presentan en el cuadro siguiente, separadas para:

- Aguas de mar, que corresponde al agua captada y llevada hasta la PDAM
- Salmuera, que corresponde al agua que descarta la PDAM y que se descarga al mar
- Agua potable, que corresponde al agua producida por la PDAM y que se portea hasta los estanques de almacenamiento en cerro Pan de Azúcar.

Cuadro N° 5.1: Parámetros físico-químico de los fluidos

Parámetro	Símbolo, Unidad	Agua de Mar	Salmuera	Agua Potable
Salinidad	S, %	35	70	0
Temperatura	T, °C	15	15	20
Densidad	P, kg/cm^3	1.025	1.052	999,68
Viscosidad Cinemática	v, cSt	1,205	1,272	1,004
Factor de Conversión	f, mcf/bar	9,94	9,68	10,24
Presión de Vapor	H_v, Pa	1.706	1.706	2.339
Módulo de Bulk	K, GPa	2,31	-	2,31

Fuente: **Ref. 1** y **Ref. 2**.

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: ARO
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM